

Boolean Algebra

Lecture 2

Outline

- Logic gates and Boolean expressions
- Boolean algebra

Boolean Expressions

- เราใช้ประโยคสัญลักษณ์บูลีน ในการบรรยายฟังก์ชันตรรก (Logic Functions)
- ฟังก์ชันตรรก ใดๆ ก็ตาม สามารถเขียนและสร้างโดยใช้เกต AND, OR, NOT
- Basic Boolean Operations:
 - AND $\cdot$ B
 - OR $\vee$ B
 - NOT $\neg$

Basic Gates

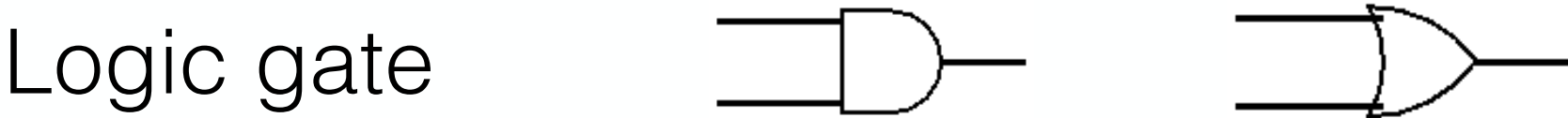
Boolean

AND

OR

B

B



Truth Table

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Other Logic Gates

Boolean

NAND

NOR

$$\overline{A \cdot B}$$

$$\overline{A + B}$$

Logic gate



Truth Table

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Other Logic Gates

	XOR	XNOR																					
Boolean	$A \oplus B$	$A \odot B$																					
Logic gate																							
Truth Table	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	Y	0	1	1	0
A	B	Y																					
0	0	0																					
0	1	1																					
1	0	1																					
1	1	0																					
A	Y																						
0	1																						
1	0																						

Boolean to others: E

$$Y = (A \cdot B) + C$$

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Boolean to others: E

$$Y = B + \overline{B}C$$

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Boolean to others: E

$$Y = \quad + B) \overline{B} + \overline{C})$$

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Equivalent Equations

- พิจารณาสมการบูลีน 2 สมการนี้
 - $Z_1 = \overline{\overline{B}C} + \overline{\overline{B}C} + \overline{B}C + B\overline{C}$
 - $Z_2 = B\overline{C} + \overline{\overline{B})C}$
- เขียน Schematic Diagram และตารางค่าความจริงการบูลีนทั้งสอง

Equivalent Equations

$Z_1 = \overline{\overline{B}C} + \overline{\overline{B}C} + \overline{B}C + B\overline{C}$

A	B	C	$\overline{\overline{A}B}C$	$\overline{\overline{A}B}C$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	Z_1
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

$Z_2 = B\overline{C} + \overline{B}C$

A	B	C	Z_2
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Boolean Minimization

- ฟังก์ชันตรรกเดียวกันสามารถเขียนได้หลายรูป
การบูลีน
- การลดรูปสมการมีข้อดีคือ
 - ช่วยลดจำนวนเกตที่ใช้
 - ประหยัดพื้นที่ของวงจร
 - ประหยัดต้นทุน

Boolean Algebra

- ในการจัดการสมการบูลีน เราจำเป็นต้องมีกฎ
- กฎเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของตัวแปร (Logic Variables) ซึ่งจะกำหนดว่าเราสามารถทำตัวแปรตรรกได้บ้าง
- ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนี้ถูกคิดค้นโดย George B ค.ศ. 1854

Boolean Algebra

- พีชคณิตบูลีนประกอบไปด้วย
 - เซตของตัวแปรตรรก
 - Binary operators 2 ตัวคือ AND และ
 - Unary operator 1 ตัวคือ NOT

Laws and Properties

1. สมบัติปิด (Closure): For every A, B in S

(i) $A + B \in S$

(ii) $A \in S$

2. กฎการสลับที่ (Commutative):

(i) $A + B = B + A$

(ii) $A = A$

Laws and Properties

3. กฎการจัดหมู่ (Associative):

$$(i) \quad (+ B + C) = (+ B) + C$$

$$(ii) \quad (BC) = (B)C$$

4. กฎการกระจาย (Distributive):

$$(i) \quad + BC = (+ B) + C$$

$$(ii) \quad (B + C) = B + C$$

Laws and Properties

5. เอกลักษณ์ (Identities):

$$(i) \quad + 0 = \quad + 1 = 1$$

$$(ii) \quad \cdot 1 = \quad \cdot 0 = 0$$

6. ส่วนกลับ (Complements):

$$(i) \quad \overline{\overline{}} =$$

$$(ii) \quad + \overline{} = 1$$

$$(iii) \quad \overline{} = 0$$

Laws and Properties

7. Self Operation:

$$(i) \quad + =$$

$$(ii) \quad \cdot =$$

8. กฎของเดอมอร์แกน (DeMorgan's Laws):

$$(i) \quad \overline{+ B} = \overline{+} \overline{B}$$

$$(ii) \quad \overline{B} = \overline{+} + \overline{B}$$

Useful Laws

9. $B + \bar{B} =$

10. $+ B =$

11. $+ \bar{B} = + B$

Minimization: Ex 1

$$Y = \quad + \bar{B})B$$

Minimization: Ex 2

$$Y = B\overline{C} + \overline{B}C + BC$$

Minimization: Ex 3

$$Y = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}C\overline{D} + \overline{B}CD$$

Minimization: Ex 4

$$Y = (\bar{A} + BC + D)(\bar{A} + BC + \bar{D})$$